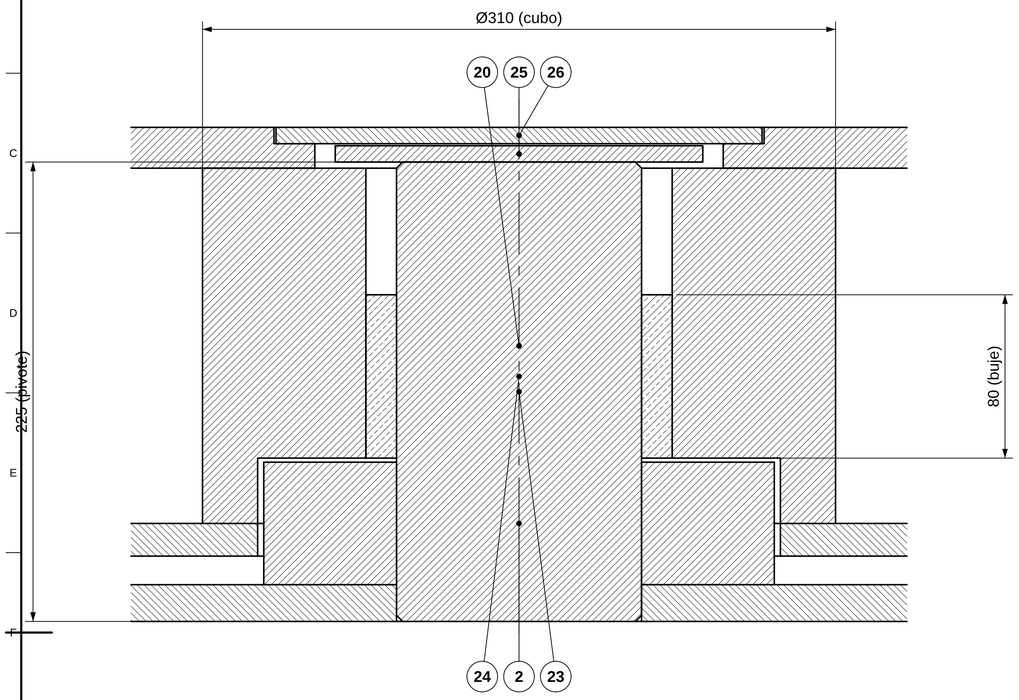
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




## CORTE A-A (eje del pivote)

ESC 1:1,5

## AJUSTES Y HOLGURAS DEL PIVOTE

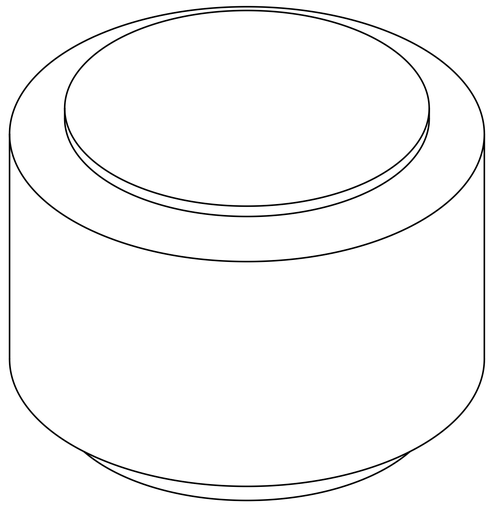
| Ajuste | Nominal | Agujero [mm] | Eje [mm] | Juego [µm] | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pivote en plancha base y collar | Ø120 H7/p6 | 120,000 / 120,035 | 120,037 / 120,059 | -59 / -2 | con aprieto |
| Pivote en buje | Ø120 F7/f7 | 120,036 / 120,071 | 119,929 / 119,964 | +72 / +142 | con juego |
| Buje en cubo de la mesa | Ø150 H7/s6 | 150,000 / 150,040 | 150,100 / 150,125 | -125 / -60 | con aprieto |
| Collar en rebaje de la plancha inferior | Ø250 / Ø256 | 256 | 250 | c_boss_r = 3 (radial) | sin contacto (núcleo) |
| Collar – cubo (axial) | 60 vs 48 | — | — | c_boss_a = 2 (axial) | sin contacto (núcleo) |

## DESPIECE (completo en CON-002/003)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 23 | PIV-001-C | Pivote | 1 | 19,9 |
| 24 | PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | 3,9 |
| 25 | PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | 1,6 |
| 26 | PIV-004-C | Tapa de inspección | 1 | 2,8 |
| 2 | BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | 17,8 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 70,5 |
| | | **TOTAL** | | **116,5** |

## NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Pivote Ø120 p6 en plancha base y collar (H7, aprieto); en el buje F7/f7 con juego, buje s6/H7 prensado en el cubo.
2. Altura de asiento del cubo: collar de 60 sobre la base; holgura radial 3 y axial 2 (núcleo): el cubo gira sin tocar el collar.
3. Tapa retenedora con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9; tapa de inspección con 6 × M10 (torques propuestos en GEN, A CONFIRMAR).
4. Retención axial del pivote: A DEFINIR POR EL CALCULISTA.
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK; geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 indicada en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «A DEFINIR POR EL FABRICANTE».



## VISTA ISOMÉTRICA

ESC 1:2

## DESPIECE DEL SUBCONJUNTO (completo)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | PIV-001-C | Barra Ø120 p6 × 225, chaflanes 3×45° | 1 | SEGÚN CÁLCULO Fy ≥ 650 MPa, GRADO A DEFINIR POR EL FABRICANTE (acero bonificado). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø125×231 | 19,9 | 19,9 | Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT) | PIV-001-C |
| 24 | PIV-002-C | Buje Ø150/Ø120×80 | 1 | Buje autolubricado: aleación A DEFINIR POR CATÁLOGO (p_bush y mu_bush del cálculo). Cert.: EN 10204 3.1 | Tubo/buje Ø154/Ø116×84 | 3,9 | 3,9 | | PIV-002-C |
| 25 | PIV-003-C | Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø185×10 | 1,6 | 1,6 | | PIV-002-C |
| 26 | PIV-004-C | Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø243×10 | 2,8 | 2,8 | | PIV-002-C |
| 2 | BAS-002-C | Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø260×65 | 17,8 | 17,8 | Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar | BAS-002-C |
| 20 | MES-011-C | Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 32 sobre la plancha (h_rebaje 48 desde la cara inferior de la mesa) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Anillo Ø320/Ø140×179 | 70,5 | 70,5 | | MES-011-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **116,5** | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 06-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
# PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 116,5 kg (conjunto) | Ver despiece |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1,5 / 1:2 | 06-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-011-C | 12 de 43 | C |